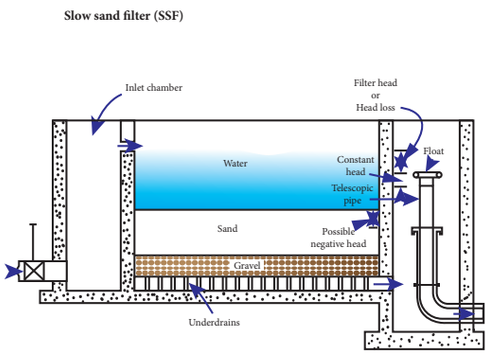
i. காப்புத் தொட்டி (Enclosure tank)

ii. வடிகட்டிப் பொருட்கள் (Filter media)

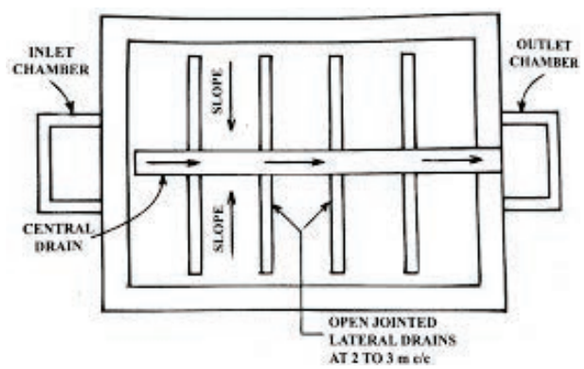
iii. அடிநிலைப் பொருட்கள் (Base material)

iv. கீழ் வடிகால் அமைப்பு (Under drainage system)

v. உள் செலுத்தும் மற்றும் வெளியேற்றும் அமைப்புகள் (Inlet and outlet arrangement)



நீள் வெட்டுத் தோற்றம்



மெதுமணல் வடிப்பியின் திட்ட வரைபடம்

வேலை செய்யும் விதம் (Working Principles)

படிய வைக்கும் தொட்டியிலிருந்து பெறப்படும் நீர் வடிப்பிகளின் நுழைவாயினுள் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது. இது 1 மீ முதல் 1.5 மீ வரை உயரம் உடைய மணற்படுகை மீது சீராக எவ்வித இடையூறுமின்றி அனுமதிக்கப்படுகிறது. நீரானது மணல் இடைவெளிகளுக்குள் ஊடுருவி செல்வதால் வடிகட்டப்படுகிறது. இதிலிருந்து நீர் கீழ்படுகைக்குள் நுழைந்து வடிகட்டிய நீராக வெளிவருகிறது. இவை பக்கவாட்டு குழாயினுள் சேகரிக்கப்பட்டு மையத்தில் உள்ள மூடப்பட்ட முக்கிய வடிகால் குழாய்க்கு வருகிறது. இறுதியாக வடிகட்டிய நீரானது நீர்ப்பிடித் தொட்டிக்குள் செல்கிறது. வடிகட்டியின் நீர் அளவு மற்றும் வெளியேற்வாய்த் தொட்டியின் நீர் அளவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு மணற்பரப்பிற்கு மேல் உள்ள நீரின் அளவைவிட சற்று குறைவாகவோ நீரின் உயர இழப்பு 0.7 மீ முதல் 1.2 மீ வரையாகவோ இருக்கும் வரையில் சீரான வடிகட்டும் திறன் 100 முதல் 200 லி/மீ 2/மணி தொடரப்படுகிறது.

சுத்தம் செய்தல் (Cleaning)

வடிகட்டி வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீர் இழப்பின் அளவு அனுமதிக்கப்பட்ட அளவினை அடையும் பொழுது வடிகட்டும் செயல் நிறுத்தப்படுகிறது. சுமார் 20 மிமீ முதல் 30 மிமீ வரையிலான மேல் மணல் படுக்கையிலிருந்து சுரண்டி எடுக்கப்பட்ட பின்னர் இறுதியாக மேற்பரப்பானது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, சுத்தம் செய்யப்பட்டு தூய நீரால் கழுவப்படுகிறது. இச்செயல் மணலின் ஆழம் 0.4 மீ அல்லது அதற்கு மேலும் வரும் வரை செய்யப்படுகிறது. பிறகு அதிக அளவில் தூய மணல் குறைந்தது 0.45 மீ உயரம் வரை சேர்க்கப்படுகிறது. தூய்மைப்படுத்தும் கால அளவு 1 முதல் 3 மாத கால இடைவெளிகளில் வேறுபட்டு அமைகிறது. ஒவ்வொரு முறை சுத்தம் செய்த பின்னரும் வடிகட்டி நீரை அடிபரப்பிலிருந்து மணற்பரப்பிற்கு மேல் 0.8 மீ வரை உயர்த்தி நிரப்ப வேண்டும். அதன்பின் சுத்தப்படுத்த வேண்டிய நீரை மேலே நிரப்ப வேண்டும்.

2. விரைவு மணல் வடிகட்டிகள் (Rapid Sand Filters)

ஒரே அளவு வடிகட்டும் பரப்பினை உடைய விரைவு மணல் வடிகட்டியில் கிடைக்கும் தூய நீரின் அளவு மெது மணல் வடிகட்டியிலிருந்து பெறப்படும் நீரின் அளவைப் போல் சுமார் 30 மடங்கு இருக்கும். இது மணல் துகளின் அளவை

Civil_TAM_Unit-4.indd 88 1/11/2020 10:25:20 AM